



Aplicaciones e Industria de IoT

Semana 6 — Agricultura de Precisión, Logística y Cadena de Suministro

KOICA

IGU HANDONG GLOBAL
UNIVERSITY



UNA

ÍNDICE

- 1. Agricultura de Precisión**
- 2. Logística y Cadena de Suministro Conectada**
- 3. Cadena de Frío y Trazabilidad de Activos**
- 4. Casos de Éxito Reales**
- 5. Laboratorio PBL: Monitoreo IoT de Camión Refrigerado**
- 6. Resumen, Bibliografía y Próximos Pasos**



Repaso de la Semana 5 y Objetivos de la Semana 6



Lo que aprendimos en la Semana 5

- Ciudades inteligentes: alumbrado, tráfico, ambiente, parking.
- Smart grid: AMI, smart meters, Demand Response, OpenADR.
- Edificios y data centers: BMS, PUE, BACnet, HVAC predictivo.
- Casos: Barcelona (Sentilo), Enel (45M smart meters), Google DeepMind.
- LAB: nodo de confort de oficina con ESP32 + DHT22 + LDR → ThingsBoard.



Objetivos de la Semana 6

- Analizar aplicaciones IoT en agricultura de precisión.
- Diseñar redes de sensores de campo con LoRaWAN/NB-IoT.
- Comprender la trazabilidad de productos en cadenas logísticas.
- Analizar cadena de frío y sensores GPS para activos móviles.
- Implementar un nodo de campo con ESP32 en Wokwi.
- Evaluar casos reales: John Deere, DHL, Walmart, Maersk.



Conexión: Aplicamos los conceptos IoT al campo, al transporte y a la trazabilidad de productos

4

Aplicación

HOY: Agro, Logística

3

Plataforma

(Sem. 3 y 5)

2

Red

HOY: LoRaWAN / NB-IoT

1

Dispositivo

HOY: Sensores de campo

1. AGRICULTURA DE PRECISIÓN

¿Qué es la Agricultura de Precisión?

La agricultura de precisión utiliza sensores, GPS, satélites, drones e IoT para gestionar la variabilidad espacial y temporal de un cultivo: aplicar la cantidad correcta de agua, fertilizante o agroquímico, en el lugar y momento exactos donde se necesita. El resultado: mayor productividad, menor uso de insumos y menor impacto ambiental.



Los 4 Pilares Tecnológicos de la Agricultura de Precisión

GPS y Geo-referencia

Mapeo georeferenciado de cada parcela. Maquinaria guiada por GPS RTK con precisión centimétrica. Trazado de líneas óptimas de siembra y cosecha.

Sensorización IoT

Sensores de humedad de suelo, temperatura, luz, viento, pluviometría. Estaciones meteorológicas conectadas. Cámaras NDVI para análisis de cultivos.

Conectividad LPWAN

LoRaWAN y NB-IoT permiten cubrir grandes extensiones rurales sin cableado. Sensores con batería de 5-10 años. Costo bajo por nodo.

Analítica y ML

Predicción de cosecha, detección temprana de plagas, optimización de riego con modelos predictivos. Plataformas como Climate FieldView, FarmBeats.

Sensores para Agricultura de Precisión

Los 6 Sensores Clave en el Campo

1. Humedad de suelo



Mide el contenido volumétrico de agua en el suelo.

2. Temperatura de suelo



Determina el momento óptimo de siembra y germinación.

3. pH y conductividad



Mide acidez del suelo y salinidad.

4. Estación meteorológica



Datos climáticos en tiempo real.

5. Sensor NDVI



Detecta estrés hídrico o nutricional.

6. Pluviómetro digital



Mide lluvia caída en cada parcela.



Estos sensores proporcionan información clave para tomar decisiones de riego, fertilización y manejo del cultivo, optimizando recursos y aumentando la productividad.

Sensores para Agricultura de Precisión



Los 6 Sensores Clave en el Campo

Humedad de suelo

Capacitivo / TDR

Mide el contenido volumétrico de agua en el suelo. Activa el riego automático cuando baja del umbral. Optimiza el uso de agua hasta 30%.

Temperatura de suelo

Termistor enterrado

Determina el momento óptimo de siembra y germinación. Cada cultivo tiene su rango óptimo (ej: maíz germina a 10-30°C).

pH y conductividad

Electrodos de iones

Mide acidez del suelo (pH 6-7 óptimo) y salinidad. Permite ajustar dosis de fertilizantes y enmiendas.

Estación meteorológica

Temp, humedad, viento, lluvia

Datos climáticos en tiempo real. Predicción de heladas, alertas de granizo, gestión de pulverizaciones.

Sensor NDVI

Cámara multispectral

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada. Detecta estrés hídrico o nutricional antes de que sea visible al ojo humano.

Pluviómetro digital

Cubeta basculante

Mide lluvia caída en cada parcela. Ajusta el riego según precipitación real. Crítico para gestión hídrica eficiente.

Riego Inteligente – Del Riego Programado al Predictivo

El riego inteligente combina sensores de humedad de suelo, datos meteorológicos y modelos predictivos para activar válvulas solenoides solo cuando y donde se necesita agua. La diferencia con el riego programado tradicional (que riega por horario sin importar las condiciones reales) puede ser un ahorro de 20-50% en agua.

Arquitectura de un Sistema de Riego Inteligente



Beneficios Cuantificables

Ahorro de agua: 20-50% según cultivo y región • Reducción de costos de energía (bombeo): 15-30% • Aumento de productividad: 10-20% por mejor gestión hídrica • ROI típico: 2-3 años en cultivos de alto valor

Conectividad en Entornos Rurales – LoRaWAN vs NB-IoT



¿Cómo Conectamos Sensores en Campos sin Cobertura Wi-Fi?

Característica	LoRaWAN	NB-IoT
Alcance típico	2-15 km (rural)	1-10 km (depende cobertura)
Infraestructura	Gateway propio	Red celular del operador
Costo por nodo	USD 10-30	USD 15-40 + suscripción
Costo operativo	Bajo (sin operador)	USD 1-5 / nodo / mes
Velocidad	0.3-50 kbps	20-250 kbps
Vida útil de batería	5-10 años	5-10 años
Caso ideal	Campos extensos, propio gateway	Zona con cobertura celular



En Paraguay: LoRaWAN es ideal para grandes establecimientos sojeros y ganaderos del Chaco. NB-IoT funciona bien en zonas cercanas a ciudades como Encarnación, Ciudad del Este o Asunción.

Monitoreo de Cultivos — Drones, Satélites e IoT Combinados

El monitoreo moderno de cultivos combina tres fuentes: sensores IoT terrestres (alta frecuencia, puntual), drones agrícolas (resolución alta, frecuencia media) y satélites (cobertura extensa, frecuencia baja). Cada uno aporta una dimensión diferente del estado del cultivo.



Tres Niveles de Observación del Cultivo



Sensores IoT Terrestres

Cada 5–15 minutos

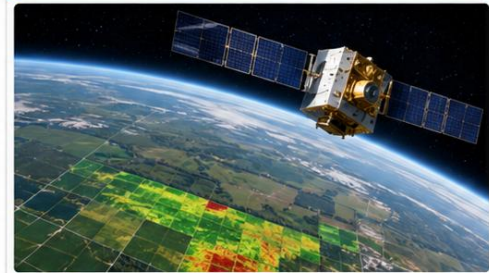
Datos puntuales pero continuos.
Humedad de suelo, temperatura y pH.
Permiten reacción inmediata a cambios.



Drones Agrícolas

Vuelos semanales

Imágenes RGB y multispectrales.
NDVI, detección de plagas y conteo de plantas.
Pulverización selectiva por zonas.



Satélites

Cada 3–5 días

Cobertura de miles de hectáreas.
Sentinel-2 y Landsat.
Tendencias de NDVI a gran escala y
pronóstico de cosecha.



La combinación de estas tres fuentes mejora la precisión del monitoreo, desde la parcela hasta la escala regional.

Predicción Climática y Alertas Tempranas



Tres Riesgos Climáticos Críticos para la Agricultura

Heladas

Pérdida: 30-80% del cultivo

Las heladas pueden destruir cultivos sensibles (cítricos, frutales) en una sola noche. IoT permite alertas tempranas y activación automática de sistemas de defensa: aspersión de agua, ventiladores anti-helada, calefacción.



Granizo

Pérdida: 50-100% en frutales

Daño físico inmediato. Estaciones meteorológicas con radar y sensores de presión predicen tormentas con horas de anticipación. Permite cosecha anticipada, despliegue de mallas anti-granizo y activación de cañones anti-granizo.



Sequía

Pérdida: 20-60% de rendimiento

Estrés hídrico prolongado. Sensores de humedad de suelo + pronóstico meteorológico + modelos de evapotranspiración permiten gestión proactiva: priorizar riego, sembrar variedades resistentes, ajustar densidad de siembra.



Ejercicio – Nodo IoT de Riego Inteligente en Wokwi

EJERCICIO EN CLASE

 **Objetivo:** Simular un nodo de monitoreo de cultivo con humedad de suelo y activación de riego

Instrucciones Paso a Paso

1. Abrir wokwi.com → ESP32 → nuevo proyecto.
2. Agregar DHT22 (GPIO4) para temperatura y humedad ambiente.
3. Agregar potenciómetro (GPIO34) – simula sensor de humedad de suelo.
4. Agregar 2 LEDs con resistencias de 220Ω:
Azul (GPIO25) = riego activo • Verde (GPIO26) = OK
5. En Libraries agregar: DHT sensor library + PubSubClient.
6. Copiar código de la siguiente diapositiva.
7. Mover el potenciómetro:
 - Humedad baja (< 30%) → activar riego (LED azul)
 - Humedad OK (≥ 30%) → suelo húmedo (LED verde)
8. Verificar mensajes en HiveMQ Cloud.

¿Qué Van a Aprender?

- Cómo simular sensores analógicos en Wokwi con potenciómetro.
- Lógica de control automático: monitorear y actuar.
- Conversión de valores ADC a porcentaje.
- Mensajes MQTT con datos agronómicos.

Datos del Broker

Servidor: HiveMQ Cloud
Puerto: 8883 (TLS)
Topic: agro/paraguay/parcela01/sensor

Ejercicio · Código Arduino IDE – Nodo de Riego Inteligente



Código Completo – Copiar en sketch.ino de Wokwi

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>

#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define SOIL_PIN 34
#define LED_RIEGO 25
#define LED_OK 26

const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* password = "";

// HiveMQ Cloud
const char* broker = "TU URL HIVEMQ";
const int mqtt_port = 8883;

// Credenciales creadas en HiveMQ Cloud
const char* mqtt_user = "USUARIO";
const char* mqtt_pass = "PASS";

const char* topic = "agro/paraguay/parcela01/sensor";
const char* topic_riego = "agro/paraguay/parcela01/riego";
const char* parcela_id = "PARCELA-S03A-01";

WiFiClientSecure espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

int seq = 0;
int UMBRAL_RIEGO = 30;

void conectarWiFi() {
  Serial.print("Conectando a WiFi");
  WiFi.begin(ssid, password);

  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
  }

  Serial.println();
  Serial.println("WiFi OK");
  Serial.print("IP: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

void conectarMQTT() {
  while (!mqtt.connected()) {
    Serial.print("Conectando a MQTT seguro... ");

    String clientId = String(parcela_id) + "-" +
      String(random(0xffff), HEX);

    if (mqtt.connect(clientId.c_str(), mqtt_user, mqtt_pass)) {
      Serial.println("MQTT TLS OK");
    } else {
      Serial.print("Error MQTT, rc=");
      Serial.print(mqtt.state());
      Serial.println(" | Reintentando en 3 segundos...");
      delay(3000);
    }
  }

  void setup() {
    Serial.begin(115200);
    dht.begin();

    pinMode(LED_RIEGO, OUTPUT);
    pinMode(LED_OK, OUTPUT);

    conectarWiFi();

    // Para laboratorio en Wokwi: usa TLS sin validar
    certificado
    espClient.setInsecure();

    mqtt.setServer(broker, mqtt_port);
    mqtt.setBufferSize(512);

    conectarMQTT();
  }

  void loop() {
    if (!mqtt.connected()) {
      conectarMQTT();
    }

    mqtt.loop();

    float t = dht.readTemperature();
    float h = dht.readHumidity();

    int soil_raw = analogRead(SOIL_PIN);
    int soil_pct = map(soil_raw, 0, 4095, 0, 100);

    if (isnan(t) || isnan(h)) {
      Serial.println("Error leyendo DHT22");
      delay(2000);
      return;
    }

    seq++;

    bool riego_activo = (soil_pct < UMBRAL_RIEGO);

    if (riego_activo) {
      digitalWrite(LED_RIEGO, HIGH);
      digitalWrite(LED_OK, LOW);
      Serial.println("*** RIEGO ACTIVADO ***");
    } else {
      digitalWrite(LED_RIEGO, LOW);
      digitalWrite(LED_OK, HIGH);
    }

    char json[300];

    snprintf(json, 300,
      "{\n  \"parcela\": \"%s\",\n  \"temp_c\": %.1f,\n  \"hum_amb\": %.1f,\n  \"hum_suelo\": %.1f,\n  \"riego\": %s,\n  \"seq\": %d,\n  \"parcela_id\":\n    %s,\n  \"t\":\n    %s,\n  \"soil_pct\":\n    %s,\n  \"riego_activo\": %s\n}",
      parcela_id,
      t,
      h,
      soil_pct,
      riego_activo ? "true" : "false",
      seq
    );

    mqtt.publish(topic, json);
    Serial.println(json);

    if (riego_activo) {
      mqtt.publish(topic_riego,
        "{\n  \"accion\": \"ABRIR_VALVULA\"\n}");
    }

    delay(5000);
  }
}
```

Notas Clave

SOIL_PIN (GPIO34)

Potenciómetro simula sensor capacitivo de humedad. ADC 12 bits = 0-4095.

map(soil_raw, 0, 4095, 0, 100)

Convierte el valor ADC a porcentaje 0-100% de humedad.

UMBRAL_RIEGO = 30%

Si humedad < 30%, activa riego. Soja: 35-50%, maíz: 30-45%.

Dos topics MQTT:

sensor: telemetría cada 5s.

riego: comando solo al activar.

En producción real:

El comando ABRIR_VALVULA llegaría a un actuador que controla una válvula solenoide.

<https://wokwi.com/projects/464195605078793217>

2. LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

IoT en Logística — Visibilidad de Extremo a Extremo

La logística moderna depende de la visibilidad: saber dónde está cada producto, en qué condiciones y cuándo llegará a destino. IoT transforma cadenas de suministro opacas en redes transparentes y predecibles, reduciendo pérdidas, robos y demoras. El mercado global de IoT logístico se estima en USD 100.000 millones para 2030.

Los 4 Puntos Críticos de Visibilidad IoT en Logística



Tracking de Activos Móviles – GPS, Geofencing y Telemática



Tecnologías de Localización

GPS

Global Positioning System. Precisión 5-10m. Funciona al aire libre.

GPS RTK

Real Time Kinematic. Precisión centimétrica usando estación base. Usado en maquinaria agrícola y construcción.

Triangulación celular

Localización por torres 4G/5G. Funciona indoor. Precisión 50-500m.

BLE Beacons

Bluetooth indoor en almacenes. Precisión 1-5m. Ubicación dentro de centros de distribución.



Geofencing y Control

¿Qué es Geofencing?

Cerca virtual georeferenciada. El sistema dispara alertas cuando un activo entra o sale de una zona definida.

Aplicaciones:

- Alerta de desvío de ruta planificada.
- Confirmación automática de llegada al cliente.
- Detección de robos: salida de zona segura.
- Control de jornada laboral del chofer.
- Optimización de rutas según tráfico.



Caso real: flotas modernas combinan GPS + telemática (RPM, consumo, ABS) + sensores de carga para optimización integral

3. CADENA DE FRÍO Y TRAZABILIDAD

Cadena de Frío — Productos que No Pueden Romper la Temperatura

La cadena de frío es el conjunto de procesos que mantiene productos perecederos o sensibles dentro de un rango de temperatura controlado desde su origen hasta el consumidor. Cualquier ruptura puede inutilizar el producto, generar riesgos sanitarios o pérdidas económicas masivas.



Rangos Críticos por Tipo de Producto

Vacunas

2 a 8 °C

Pérdida total de efectividad. Riesgo sanitario público.

Carnes refrigeradas

0 a 4 °C

Crecimiento bacteriano, descomposición rápida.

Congelados

-18 °C o inferior

Recristalización, pérdida de textura, deterioro.

Lácteos

2 a 6 °C

Acidificación, vida útil reducida.

Frutas y verduras

4 a 12 °C (varía)

Maduración acelerada o daño por frío.

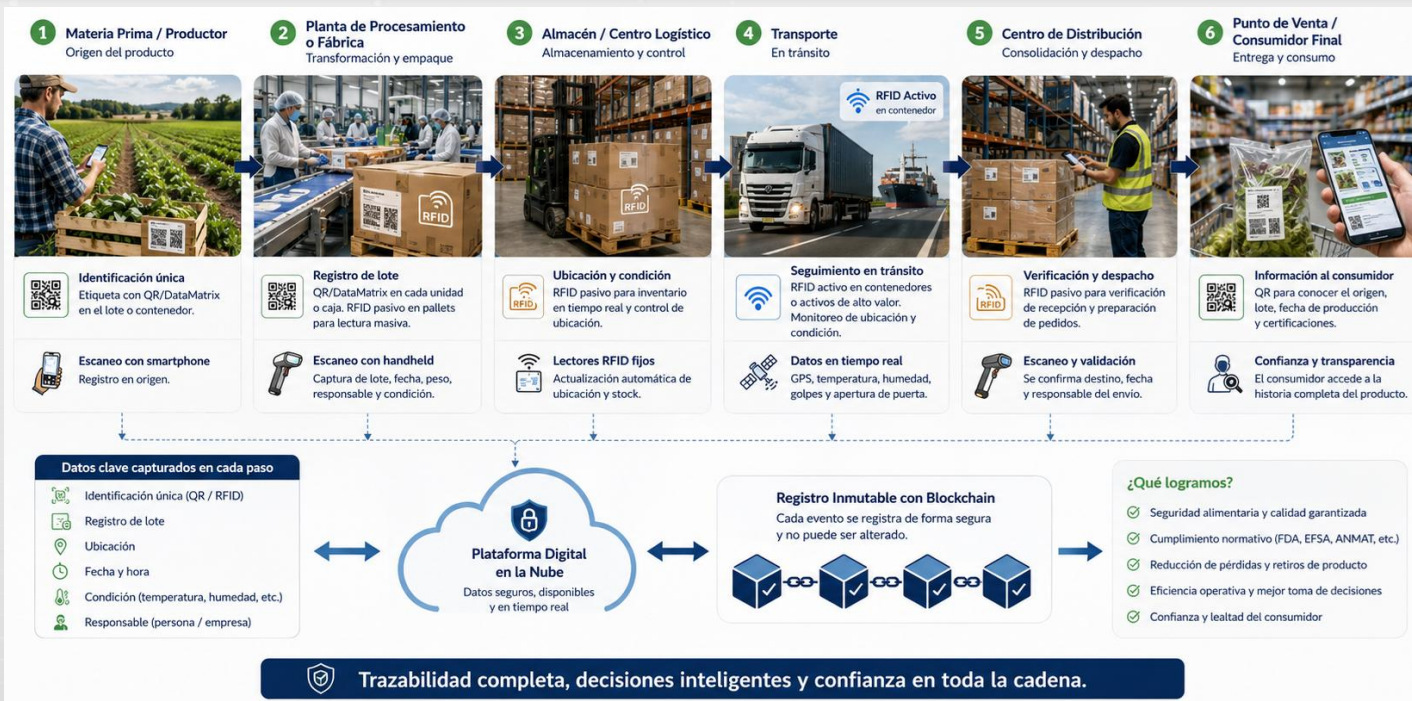
Medicamentos

15 a 25 °C / 2 a 8 °C

Pérdida de eficacia, riesgo para el paciente.

Trazabilidad — Saber Dónde Estuvo Cada Producto

Trazabilidad es la capacidad de seguir el rastro de un producto a lo largo de toda su cadena: desde la materia prima hasta el consumidor final, registrando cada paso, condición y responsable. En alimentos y medicamentos, la trazabilidad es obligatoria por regulación sanitaria (FDA, EFSA, ANMAT).



4. CASOS DE ÉXITO REALES

Caso 1: John Deere – Operations Center y AutoTrac

 John Deere, fabricante estadounidense de maquinaria agrícola con más de 180 años, transformó su modelo de negocio mediante IoT. Hoy administra más de 1,5 millones de equipos conectados que generan terabytes de datos diarios. Su plataforma John Deere Operations Center combina datos de tractores, cosechadoras, pulverizadoras y sensores de campo en un dashboard unificado para productores de todo el mundo.

Tecnologías Aplicadas

- AutoTrac: guiado automático por GPS RTK con precisión de 2.5 cm.
- Sensores de rendimiento en cosechadoras: mapas de productividad por metro cuadrado.
- Aplicación variable de fertilizantes según mapa de suelo.
- Conectividad satelital y celular para zonas remotas.
- Mantenimiento predictivo: vibración y temperatura de motores.

Resultados Cuantificables

- Ahorro en combustible: 10-15% por rutas optimizadas.
- Reducción de fertilizantes: 15-25% por aplicación variable.
- Aumento de rendimiento: 5-10% por mejor gestión.
- Reducción de superposición en siembra/pulverización: 90%+.
- Modelo de ingresos recurrentes con suscripciones premium.

Caso 2: DHL – Resilience360 y SmartSensor

 DHL, operador logístico líder mundial con presencia en 220 países, opera la red de IoT logístico más grande del planeta. Sus plataformas Resilience360 y DHL SmartSensor monitorean cada envío crítico: temperatura, humedad, shock, inclinación y ubicación GPS. La empresa procesa más de 1.500 millones de eventos IoT al día. Es referente mundial en transporte de productos farmacéuticos y de alto valor.

Aplicaciones IoT

- SmartSensor: dispositivo IoT del tamaño de una billetera con GPS, temp, humedad, luz y shock.
- Resilience360: predice interrupciones globales (clima, huelgas, congestión portuaria).
- Cobertura LTE-M y NB-IoT global para tracking continuo.
- Alertas configurables por cliente y tipo de producto.
- Integración con plataformas SAP y Oracle.

Impacto en el Negocio

- Reducción de pérdidas por temperatura: 60-80% en farmacéuticos.
- Disminución de robos y desvíos: 40-50%.
- Diferenciación competitiva: servicio premium con mayor margen.
- Reducción de costos de seguros para envíos críticos: 20-30%.
- Cumplimiento regulatorio automatizado (FDA, GxP).

Caso 3: Walmart – Blockchain para Trazabilidad de Alimentos

 Walmart, la mayor cadena minorista del mundo, enfrentaba un desafío crítico: cuando había un brote de E. coli en lechugas o salmonella en mangos, identificar el origen tomaba días o semanas, con consecuencias económicas y sanitarias graves. En 2018 implementó IBM Food Trust, una plataforma blockchain que combina datos IoT con registros inmutables para trazabilidad de extremo a extremo.

Cómo Funciona

- Cada lote de producto tiene código QR/Rfid único.
- Cada actor (granja, procesador, transportista, distribuidor, tienda) registra su paso en blockchain.
- Sensores IoT registran condiciones de temperatura y humedad.
- Información inmutable y verificable por cualquier parte autorizada.
- Consumidor final puede escanear el QR y ver el origen completo.

Resultados Demostrados

- Tiempo para rastrear origen de un mango: de 7 días a 2.2 segundos.
- Recall preciso: aislar solo el lote afectado en vez de toda la categoría.
- Confianza del consumidor: trazabilidad visible.
- Implementado en 25+ productos (carne, vegetales, lácteos).
- Modelo replicado por Carrefour, Nestlé y Unilever.

Caso 4: Maersk – Sensores IoT en Contenedores Marítimos



Maersk, líder mundial en transporte marítimo, opera más de 4 millones de contenedores. Su iniciativa Remote Container Management (RCM) equipó 380.000 contenedores refrigerados (reefers) con sensores IoT que monitorean temperatura, humedad, ventilación y posición GPS desde cualquier puerto del mundo. Es el despliegue IoT logístico más grande en el sector marítimo.

Tecnologías

- Sensores en cada reefer: temperatura, humedad, posición GPS, estado del compresor.
- Comunicación satelital (Iridium) en alta mar, celular en puertos.
- Plataforma centralizada en la nube con APIs para clientes.
- Alertas automatizadas: ruptura de cadena de frío, falla del equipo.
- Integración con TradeLens (blockchain logístico).

Beneficios Cuantificados

- Reducción de pérdidas de carga: 30-50% en productos refrigerados.
- Optimización energética: 10-15% menos consumo de compresores.
- Diferenciación: servicio premium para cargas críticas.
- Trazabilidad legal: prueba en caso de disputas por daños.
- Modelo de ingresos: servicio RCM Premium con tarifa adicional.

Aplicación al Contexto Paraguayo – Oportunidades Locales

py Por Qué Paraguay es un Mercado Estratégico para IoT en Agro y Logística

Agroexportación

Paraguay es 4° exportador mundial de soja y 6° de carne. Más de 14M ha cultivadas. La trazabilidad y precisión agrícola son críticas para acceder a mercados premium europeos y asiáticos.

Ganadería extensiva

Aproximadamente 14M de cabezas de ganado vacuno. Tracking GPS de animales (collares IoT) y monitoreo de pasturas con drones permiten mejorar trazabilidad para exportación.

Logística regional

Hidro vía Paraguay-Paraná, transporte terrestre al MERCOSUR. IoT en barcas y camiones permite optimizar tiempos y reducir mermas.

Frigoríficos y cadena de frío

Más de 15 frigoríficos exportadores. La cadena de frío desde la planta hasta el puerto exige monitoreo continuo. Oportunidad clara para soluciones IoT.

5. LABORATORIO PBL

LAB 1 – Monitoreo IoT de Camión Refrigerado

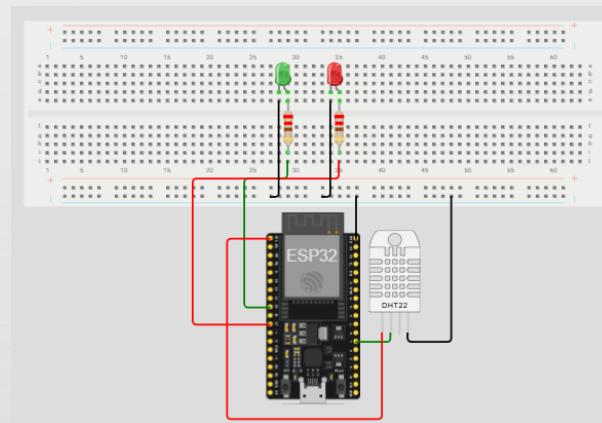
⚡ INDIVIDUAL

📄 ESCENARIO: Un frigorífico exportador necesita monitorear sus camiones refrigerados en ruta

Una empresa exportadora de carne envía camiones desde Asunción hasta el puerto de Buenos Aires (ruta de 1.300 km, 20-24h). La carga debe mantenerse entre -2°C y 2°C . Si la temperatura sale del rango durante más de 30 minutos consecutivos, el lote no puede exportarse y se pierde. Su equipo debe diseñar e implementar un sistema IoT que monitoree temperatura, humedad y posición GPS del camión, con alertas en tiempo real.

🎯 Entregables del LAB

1. Código en Wokwi: ESP32 + DHT22 + simulación GPS publicando vía MQTT.
2. Lógica de alerta: ruptura de cadena de frío > 30 min consecutivos.
3. Análisis Python en Colab: detectar las rupturas y generar reporte.
4. Diagrama de arquitectura: sensor → broker → BD → dashboard.



LAB 1 – Guía de Desarrollo Paso a Paso

Diseñar arquitectura

5 min

Dibujar diagrama: ESP32 + DHT22 en camión → 4G/satélite → broker MQTT → InfluxDB → dashboard. Justificar.

Implementar en Wokwi

15 min

ESP32 + DHT22. Simular ubicación GPS con coordenadas predefinidas que cambien con el tiempo. Publicar telemetría cada 5s.

Lógica de alerta

5 min

Contador de tiempo fuera de rango (-2°C a 2°C). Si supera 30 min consecutivos → alerta CRÍTICA en topic separado.

Generar datos históricos

5 min

En Python (Colab): generar 24 horas de datos simulados con 2 rupturas inyectadas para análisis.

Análisis con Python

10 min

Cargar CSV. Detectar todas las rupturas. Calcular duración total. Graficar serie temporal con rupturas marcadas.

LAB 1 • Código Arduino IDE — Camión Refrigerado



Código Completo — Copiar en sketch.ino de Wokwi

```
#include <WiFi.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN 4
#define DHTTYPE DHT22
#define LED_OK 25
#define LED_ALERTA 27

const char* ssid = "Wokwi-GUEST";
const char* broker = "broker.hivemq.com";
const char* topic = "logistica/py/camion01/telemetria";
const char* topic_alerta = "logistica/py/camion01/alertas";
const char* camion_id = "CAM-PY-AR-001";
const float TEMP_MIN = -2.0;
const float TEMP_MAX = 2.0;

WiFiClient espClient;
PubSubClient mqtt(espClient);
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
int seq = 0;
unsigned long t_fuera_rango = 0;
bool alerta_activa = false;
float lat_actual = -25.2637; // Asunción
float lon_actual = -57.5759;

void setup() {
  Serial.begin(115200); dht.begin();
  pinMode(LED_OK, OUTPUT);
  pinMode(LED_ALERTA, OUTPUT);
  WiFi.begin(ssid, "");
  while(WiFi.status() != WL_CONNECTED) delay(500);
  Serial.println("WiFi OK");
  mqtt.setServer(broker, 1883);
  while(!mqtt.connected()){
    if(mqtt.connect(camion_id))
      Serial.println("MQTT OK");
    else delay(3000);
  }
}

void loop() {
  mqtt.loop();
  float t = dht.readTemperature();

  float h = dht.readHumidity();
  if(!isnan(t)){delay(2000); return;}
  lat_actual -= 0.001; // Avance del camión
  seq++;

  bool fuera_rango = (t < TEMP_MIN || t > TEMP_MAX);
  if(fuera_rango){
    t_fuera_rango += 5;
    digitalWrite(LED_OK, LOW);
    digitalWrite(LED_ALERTA, HIGH);
  } else {
    t_fuera_rango = 0;
    digitalWrite(LED_OK, HIGH);
    digitalWrite(LED_ALERTA, LOW);
    alerta_activa = false;
  }

  // Alerta crítica si > 30 min
  if(t_fuera_rango >= 1800 && !alerta_activa){
    alerta_activa = true;
    char alert[200];
    snprintf(alert, 200,
      "{\"camion\":\"%s\", \"tipo\":\"RUPTURA_FRIO\", \"duracion_seg\":%lu, \"temp\":%.1f}\",",
      camion_id, t_fuera_rango, t);
    mqtt.publish(topic_alerta, alert);
    Serial.println("*** ALERTA CRITICA ***");
  }

  // Telemetría regular
  char json[350];
  snprintf(json, 350,
    "{\"camion\":\"%s\", \"temp\":%.1f, \"hum\":%.1f, \"lat\":%.6f, \"lon\":%.6f, \"fuera_rango_seg\":%lu, \"seq\":%d}\",",
    camion_id, t, h, lat_actual, lon_actual, t_fuera_rango, seq);
  mqtt.publish(topic, json);
  Serial.println(json);
  delay(5000);
}
```

Notas Clave

Simulación GPS

En vez de un módulo GPS real, simulamos coordenadas que cambian con el tiempo (lat decremента = avance hacia el sur).

t_fuera_rango

Acumula segundos consecutivos fuera del rango. Se resetea al volver al rango.

Umbral 1800 seg

30 minutos. Sobre este umbral, el lote pierde certificación de cadena de frío.

alerta_activa (flag)

Evita publicar la alerta múltiples veces. Solo se dispara una vez por evento.

Dos topics MQTT

telemetria: datos cada 5s.

alertas: solo en eventos críticos.

LAB 1 • Código MicroPython – Camión Refrigerado



Código MicroPython – Para hardware real ESP32

```
import network, dht, machine, time, json
from umqtt.simple import MQTTClient

# Configuración
WIFI_SSID = 'Wokwi-GUEST'
BROKER = 'broker.hivemq.com'
TOPIC = 'logistica/py/camion01/telemetria'
TOPIC_ALERT = 'logistica/py/camion01/alertas'
CAMION_ID = 'CAM-PY-AR-001'
TEMP_MIN, TEMP_MAX = -2.0, 2.0

# Hardware
sensor = dht.DHT22(machine.Pin(4))
led_ok = machine.Pin(25, machine.Pin.OUT)
led_alert = machine.Pin(27, machine.Pin.OUT)

# WiFi
sta = network.WLAN(network.STA_IF)
sta.active(True)
sta.connect(WIFI_SSID, '')
while not sta.isconnected():
    time.sleep(0.5)
print('WiFi OK')

# MQTT
client = MQTTClient(CAMION_ID, BROKER)
client.connect()
print('MQTT OK')

# Variables
seq = 0
t_fuera_rango = 0
alerta_activa = False
lat = -25.2637
lon = -57.5759

while True:
    sensor.measure()
    t = sensor.temperature()
    h = sensor.humidity()
    seq += 1
    lat -= 0.001 # Avance del camión

    # Lógica cadena de frío
    fuera_rango = (t < TEMP_MIN or t > TEMP_MAX)
    if fuera_rango:
        t_fuera_rango += 5
        led_ok.off(); led_alert.on()
    else:
        t_fuera_rango = 0
        led_ok.on(); led_alert.off()
        alerta_activa = False

    # Alerta crítica si > 30 min
    if t_fuera_rango >= 1800 and not alerta_activa:
        alerta_activa = True
        alert_payload = json.dumps({
            'camion': CAMION_ID,
            'tipo': 'RUPTURA_FRIJO',
            'duracion_seg': t_fuera_rango,
            'temp': t
        })
        client.publish(TOPIC_ALERT, alert_payload)
        print('** ALERTA CRITICA **')

    # Telemetría
    payload = json.dumps({
        'camion': CAMION_ID,
        'temp': round(t, 1),
        'hum': round(h, 1),
        'lat': round(lat, 6),
        'lon': round(lon, 6),
        'fuera_rango_seg': t_fuera_rango,
        'seq': seq
    })
    client.publish(TOPIC, payload)
    print(payload)
    time.sleep(5)
```

Equivalencias Arduino

Recordatorio:

MicroPython en Wokwi NO conecta a MQTT externo. Este código sirve para ESP32 físico real.

Equivalencias clave:

snprintf() → json.dumps()
dht.read..() → sensor.measure() + .temperature()
digitalWrite(p,HIGH) → led.on()
delay(5000) → time.sleep(5)
unsigned long → int (sin tipos)
bool → True/False

Comandos clave:

network.WLAN, sensor.measure(),
client.publish(), json.dumps()

LAB 1 • Código Python – Análisis de Rupturas en Colab



Código Completo – Copiar en Google Colab

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. Generar 24h de datos simulados del camión
np.random.seed(42)
n = 17280 # 5 seg x 17280 = 24 horas
tiempo = pd.date_range("2026-05-15 06:00",
                       periods=n, freq="5s")
temp = np.random.normal(0.5, 0.4, n)

# Inyectar 2 rupturas de cadena de frío
# Ruptura 1: 4h, 35 min (falla del compresor)
idx1 = 2880
temp[idx1:idx1+420] = np.random.uniform(3, 5, 420)
# Ruptura 2: 18h, 45 min (puerta abierta)
idx2 = 12960
temp[idx2:idx2+540] = np.random.uniform(2.5, 4, 540)

df = pd.DataFrame({"timestamp": tiempo,
                  "camion": "CAM-PY-AR-001",
                  "temp_c": np.round(temp, 1)})

# 2. Detectar fuera de rango
df["fuera_rango"] = (df["temp_c"] < -2) | (df["temp_c"] > 2)

# 3. Identificar rupturas consecutivas
df["grupo"] = (df["fuera_rango"] !=
               df["fuera_rango"].shift()).cumsum()
rupturas = df[df["fuera_rango"]].groupby("grupo").agg(
    inicio=("timestamp", "min"),
    fin=("timestamp", "max"),
    duracion_seg=("timestamp", lambda x:
                  (x.max() - x.min()).total_seconds()),
    temp_max=("temp_c", "max")
).reset_index(drop=True)

# Solo rupturas críticas (>30 min)
criticas = rupturas[rupturas["duracion_seg"] >= 1800]
print(f"Total rupturas: {len(rupturas)}")
print(f"Rupturas CRITICAS (>30min): {len(criticas)}")
print(criticas)

# 4. Graficar serie temporal
plt.figure(figsize=(14, 4))
plt.plot(df["timestamp"], df["temp_c"],
         color="#00ACC1", linewidth=0.7, label="Temperatura")
plt.axhline(y=2, color="red", linestyle="--",
            label="Límite sup (2°C)")
plt.axhline(y=-2, color="blue", linestyle="--",
            label="Límite inf (-2°C)")
plt.fill_between(df["timestamp"], -2, 2,
                 alpha=0.08, color="green")
for _, r in criticas.iterrows():
    plt.axvspan(r["inicio"], r["fin"],
               alpha=0.3, color="red")
plt.title(f"Cadena de Frío 24h | "
          f"Rupturas críticas: {len(criticas)}")
plt.xlabel("Tiempo"); plt.ylabel("Temp (°C)")
plt.legend(); plt.tight_layout(); plt.show()
```

Explicación Clave

Datos simulados

17.280 lecturas en 24h. Temperatura normal centrada en 0.5°C.

Inyección de rupturas:

R1 a 4h (35min): falla compresor.

R2 a 18h (45min): puerta abierta.

groupby('grupo')

Agrupar periodos consecutivos fuera de rango. Cada grupo = una ruptura.

axvspan(inicio, fin)

Sombrea verticalmente los periodos de ruptura crítica (>30min).

Resultado esperado:

2 rupturas críticas detectadas con horarios y duración exactos.

LAB 2 – Tarea EDUCA: Trazabilidad de Lote de Soja

TAREA INDIVIDUAL

ESCENARIO: Trazabilidad IoT de un lote de soja desde el silo hasta el puerto

Una cooperativa agrícola exporta soja a través de barcazas por la Hidrovía Paraguay-Paraná. Quiere implementar trazabilidad IoT del lote desde el silo en Itapúa hasta el puerto de Nueva Palmira (Uruguay). Necesita un sistema que registre: humedad del grano, temperatura, ubicación GPS y eventos clave (carga, descarga, transbordo). Diseñar la solución y analizar el dataset proporcionado.

Requisitos Técnicos

- 1. Cargar CSV trazabilidad_soja.csv (provisto) en Colab.
- 2. Explorar dataset: rutas, eventos, condiciones.
- 3. Calcular tiempo total de viaje y distancia recorrida.
- 4. Identificar eventos de humedad fuera de rango ($>14\%$).
- 5. Generar mapa GPS de la ruta (usar plotly o folium).
- 6. Gráfico temporal de humedad y temperatura.

Entregables

- A) Notebook .ipynb con código ejecutado y gráficos visibles.
- B) Mapa GPS de la ruta del lote.
- C) Tabla de eventos de calidad fuera de rango.
- D) Conclusiones: ¿el lote llegó en condiciones de exportación? ¿qué mejoras recomiendan?

6. RESUMEN, BIBLIOGRAFÍA Y PRÓXIMOS PASOS

Resumen – Ideas Clave de la Semana 6

4 IDEAS CLAVE QUE DEBES LLEVAR DE HOY

1

La agricultura de precisión combina IoT, GPS, drones y analítica

Sensores de humedad, temperatura, NDVI y estaciones meteorológicas. Conectividad LoRaWAN para grandes extensiones. Ahorro 20-50% en agua, 15-25% en fertilizantes, +5-10% rendimiento.

2

La cadena de suministro moderna depende de la visibilidad continua

GPS, geofencing, sensores ambientales y telemática transforman cadenas opacas en redes transparentes. Reduce pérdidas, robos y demoras. DHL procesa 1.500M eventos IoT/día.

3

La cadena de frío es crítica para alimentos, medicamentos y vacunas

Una ruptura puede inutilizar todo un lote. IoT con DHT22 + GPS + alertas en tiempo real es la solución estándar. Maersk equipó 380.000 contenedores reefer.

4

Trazabilidad IoT + Blockchain reducen tiempos de respuesta drásticamente

Walmart pasó de 7 días a 2.2 segundos para rastrear el origen de un mango. Combinación QR + RFID + sensores + registro inmutable. Modelo adoptado por Carrefour, Nestlé y Unilever.



PRÓXIMOS PASOS: Semana 7: Salud Conectada, Seguridad y Ética en IoT

Referencias



Bibliografía — Semana 6

Textos Base del Curso

Bahga, A. & Madiseti, V. (2014). Internet of Things: A Hands-On Approach. VPT. Capítulos sobre agricultura y logística.

Kranz, M. (2016). Building the Internet of Things. Wiley. Capítulos sobre supply chain, logística y modelos de servicio.

Greengard, S. (2015). The Internet of Things. MIT Press.

Casos y Estándares

John Deere Operations Center. johndeere.com/operationscenter

DHL Resilience360 + SmartSensor. dhl.com/resilience360

IBM Food Trust + Walmart. ibm.com/food-trust

Maersk Remote Container Management. maersk.com/rcm

LoRa Alliance — LoRaWAN Specification. lora-alliance.org

GS1 Standards for Traceability. gs1.org



¡MUCHAS GRACIAS!